

Administration Cloud et Infrastructure

Parcours technique réutilisable pour Microsoft 365, Azure, réseau, sécurité, Terraform, AWS, Linux et Windows Server.

Auteur : Coubiac

Objectifs pédagogiques

Identifier les services et composants importants.

Diagnostiquer les erreurs courantes avec une méthode fiable.

Configurer un environnement de test reproductible.

Appliquer les bonnes pratiques de sécurité et d'exploitation.

Sommaire

- 1. Concepts et vocabulaire
- 3. Configuration pas à pas
- 5. Travaux pratiques

- 2. Architecture cible
- 4. Démonstration guidée
- 6. Validation et dépannage

MODULE 01

Fondations techniques

Comprendre le contexte, les dépendances et les points de vigilance avant de configurer.

CHAPITRE 01

Architecture de référence

Lecture du schéma, identification des flux et rôle des composants.



TRAVAUX PRATIQUES

Déployer un environnement de test

Objectif : obtenir une configuration fonctionnelle, documentée et reproductible.

DÉMONSTRATION

Diagnostic d'un incident courant

Observation, hypothèse, vérification, correction et validation.

Slide de contenu simple

Un gabarit sobre pour expliquer une notion technique avec quelques points clés.

- Contexte et prérequis
- Séquence d'actions
- Résultat attendu
- Points de contrôle

Utiliser ce format pour les explications courtes et les transitions.

Deux colonnes

Avant configuration

- Inventorier les prérequis.
- Vérifier les droits.
- Identifier les dépendances.

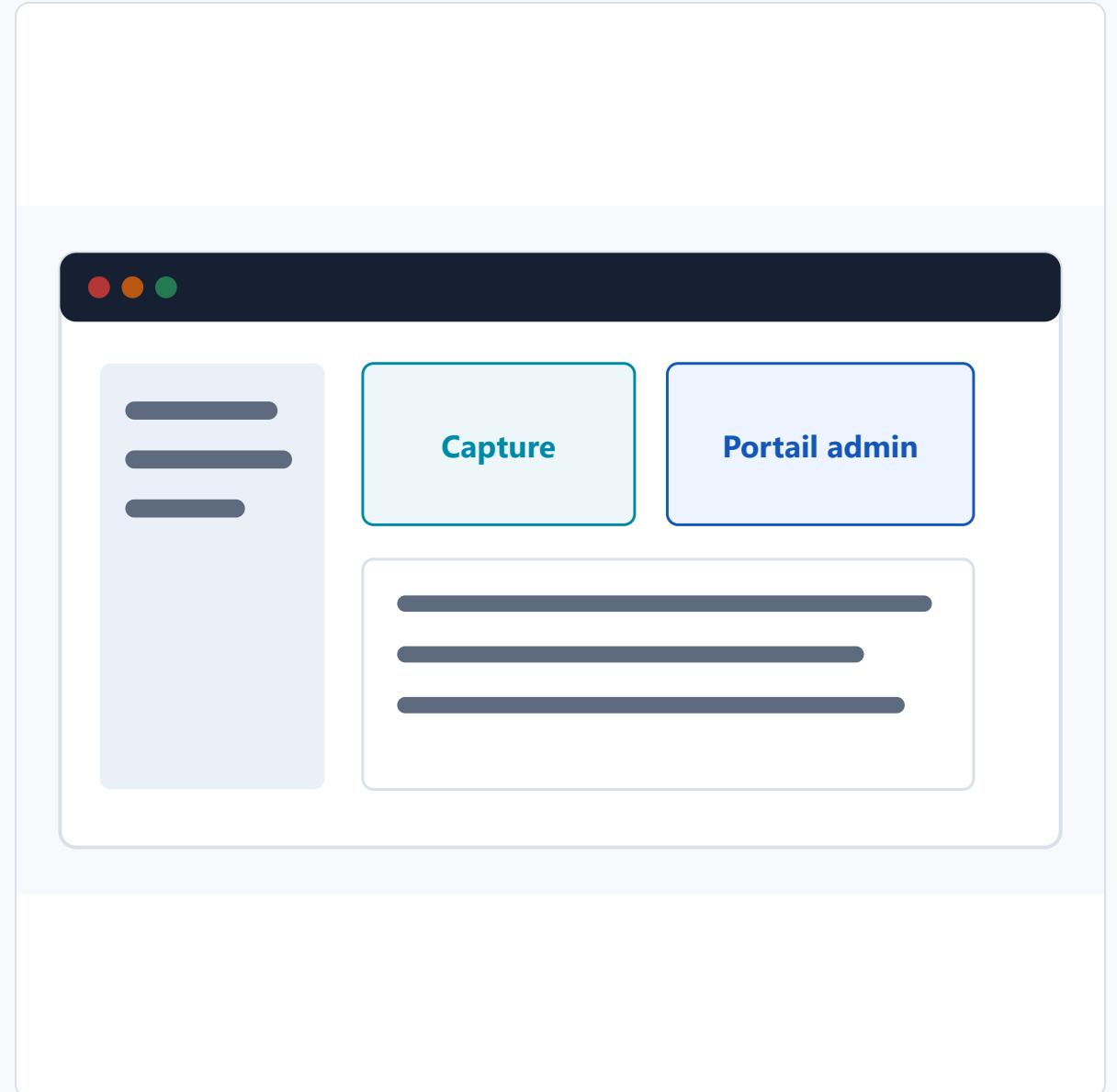
Après configuration

- Tester les accès.
- Contrôler les journaux.
- Documenter les écarts.

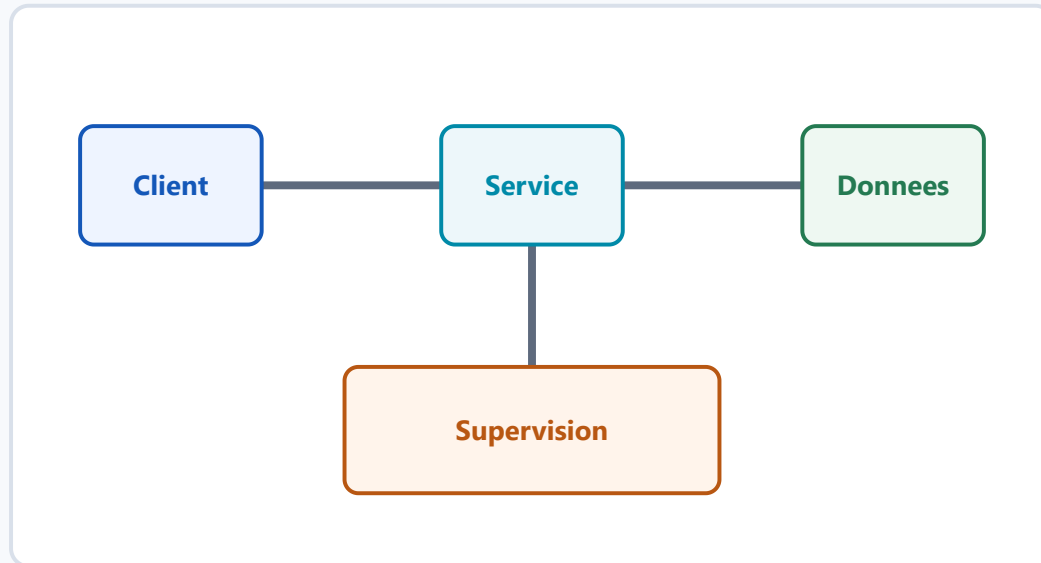
Texte à gauche, visuel à droite

Points d'attention

- Le visuel illustre le résultat attendu.
- Les captures conservent leurs proportions.
- Les annotations doivent rester lisibles.



Visuel à gauche, texte à droite



Lecture du schéma

- Identifier les zones.
- Suivre les flux.
- Repérer les points de contrôle.

Texte et tableau

Choisir le bon outil

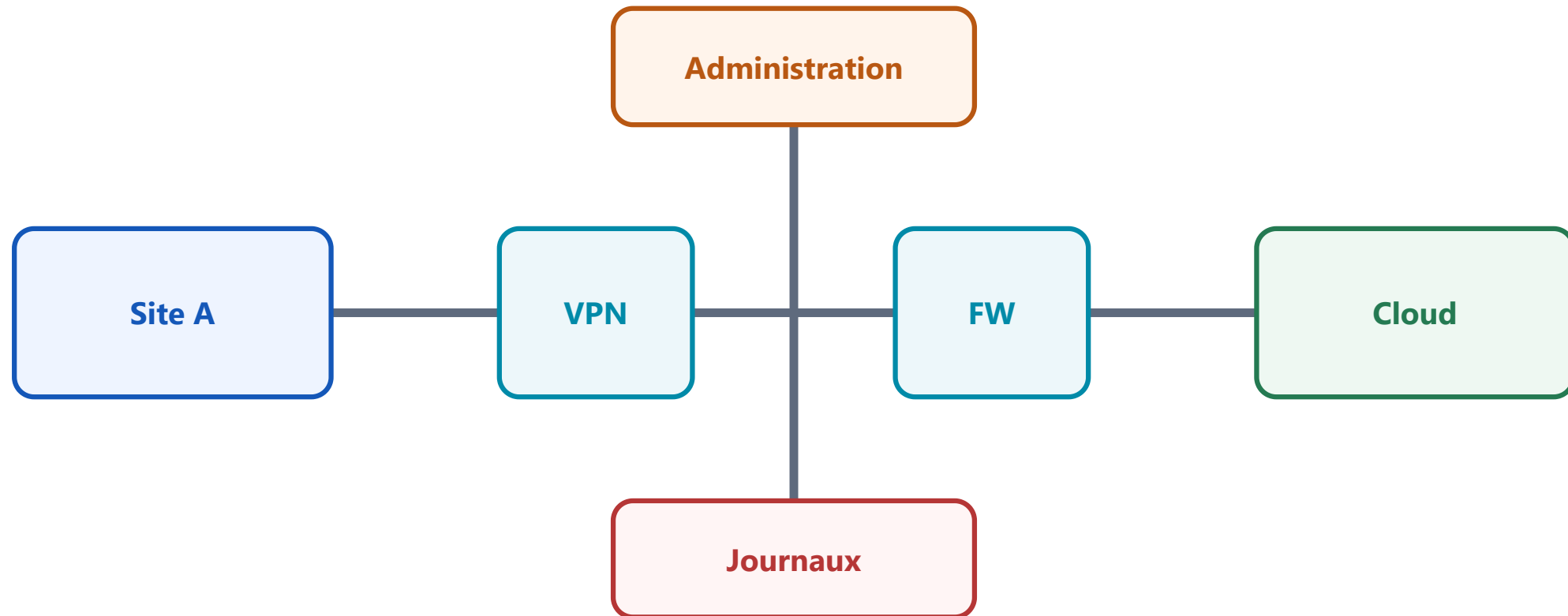
Comparer les options selon le contexte, les contraintes de sécurité et le niveau d'automatisation attendu.

Besoin	Outil	Remarque
Script local	PowerShell	Rapide et auditable
Infra as code	Terraform	Reproductible
Supervision	Logs	Validation continue

Tableau pleine largeur

Domaine	Exemple	Point de vigilance	Validation
Identité	Microsoft Entra ID	MFA et rôles privilégiés	Test de connexion
Réseau	Routage et DNS	Résolution et filtrage	<code>nslookup</code> , <code>tracert</code>
Système	Linux / Windows Server	Correctifs et durcissement	Baseline de sécurité
Cloud	Azure / AWS	IAM et coûts	Revue des permissions

Visuel pleine largeur



Extrait de code ou commande

```
$resourceGroup = "rg-formation-demo"
$location = "westeurope"

az group create `
  --name $resourceGroup `
  --location $location

az group show --name $resourceGroup --query "{name:name, location:location}"
```

Classe utilitaire compact

Pour les listes denses, matrices de ports, tableaux de prérequis ou checklists de validation.

Contrôle	Commande	Résultat attendu
DNS	<code>nslookup portail.contoso.local</code>	Résolution correcte
Réseau	<code>Test-NetConnection -Port 443</code>	Connexion établie
Identité	<code>whoami /groups</code>	Groupe attendu présent
Service	<code>Get-Service WinRM</code>	Service démarré
Journaux	Observateur d'événements	Aucun blocage critique

Classe utilitaire **no-logo**

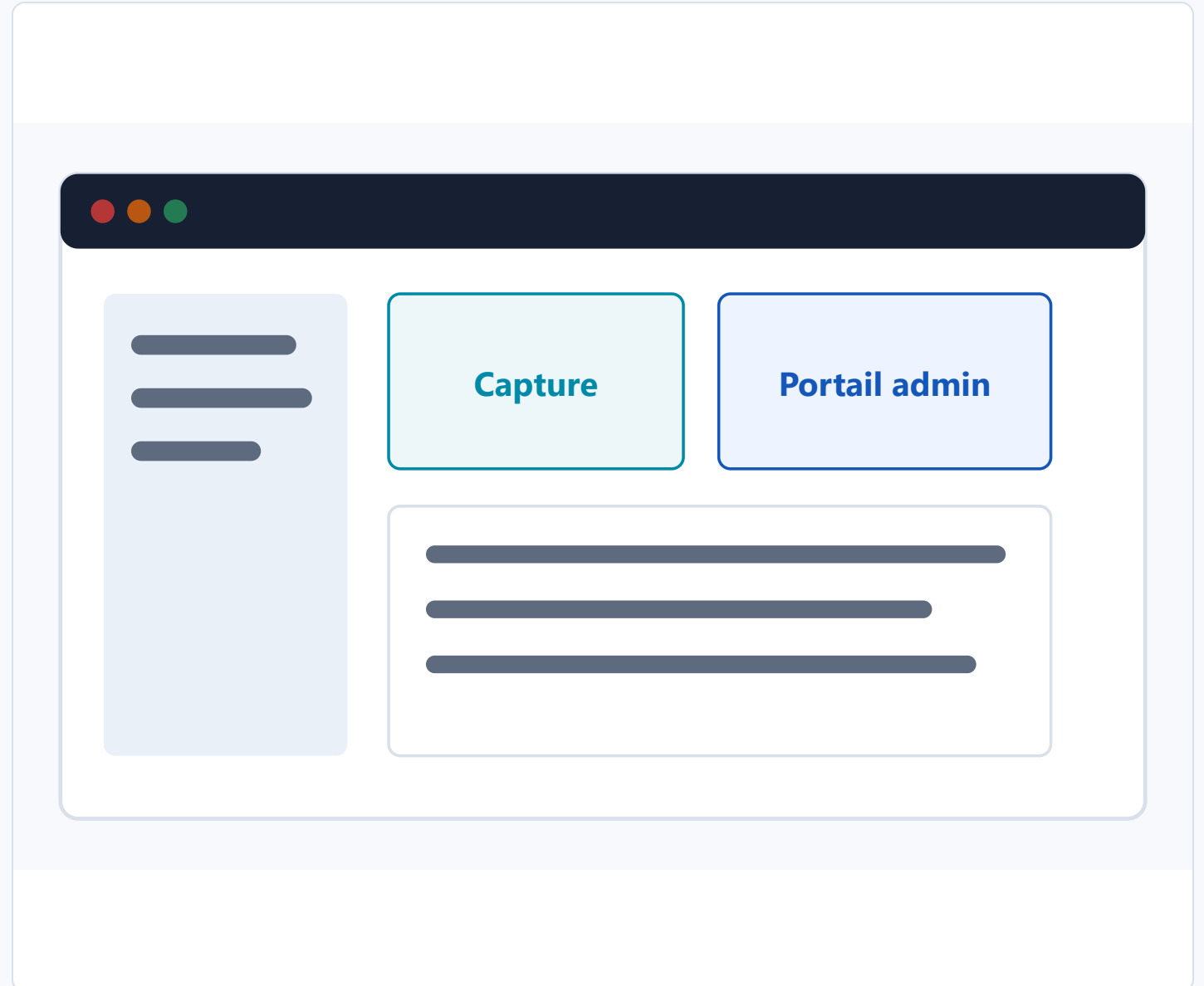
Cette variante masque le logo compact pour laisser respirer une slide très visuelle, une consigne d'examen ou une capture déjà chargée.

Le footer et la pagination restent disponibles. Seul le logo compact est masqué.

Classe utilitaire `media-wide`

Plus de place au visuel

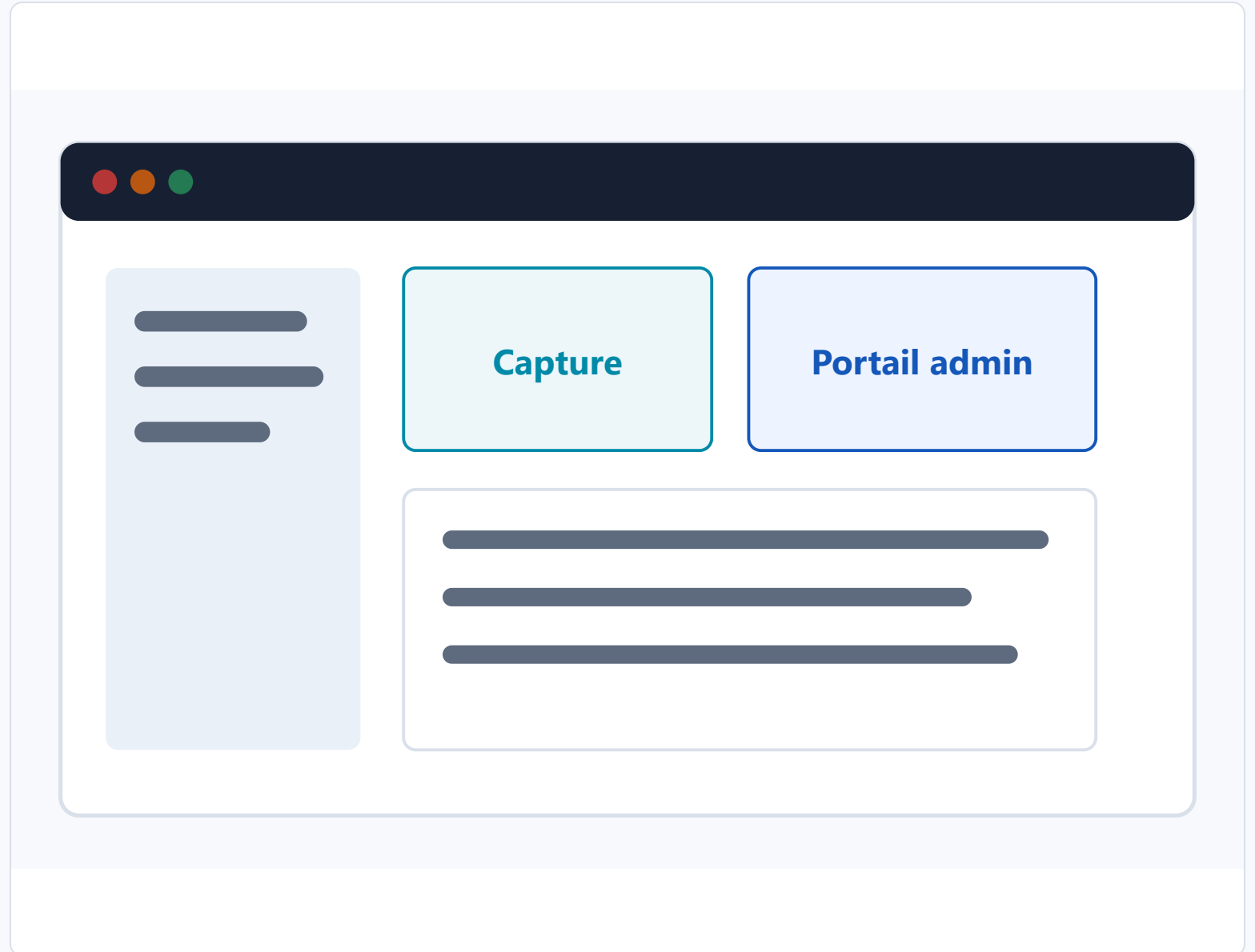
- Utile pour une capture d'écran.
- Pratique pour un schéma d'architecture.
- Le texte reste court et ciblé.



Classe utilitaire **screenshot-wide**

Texte court

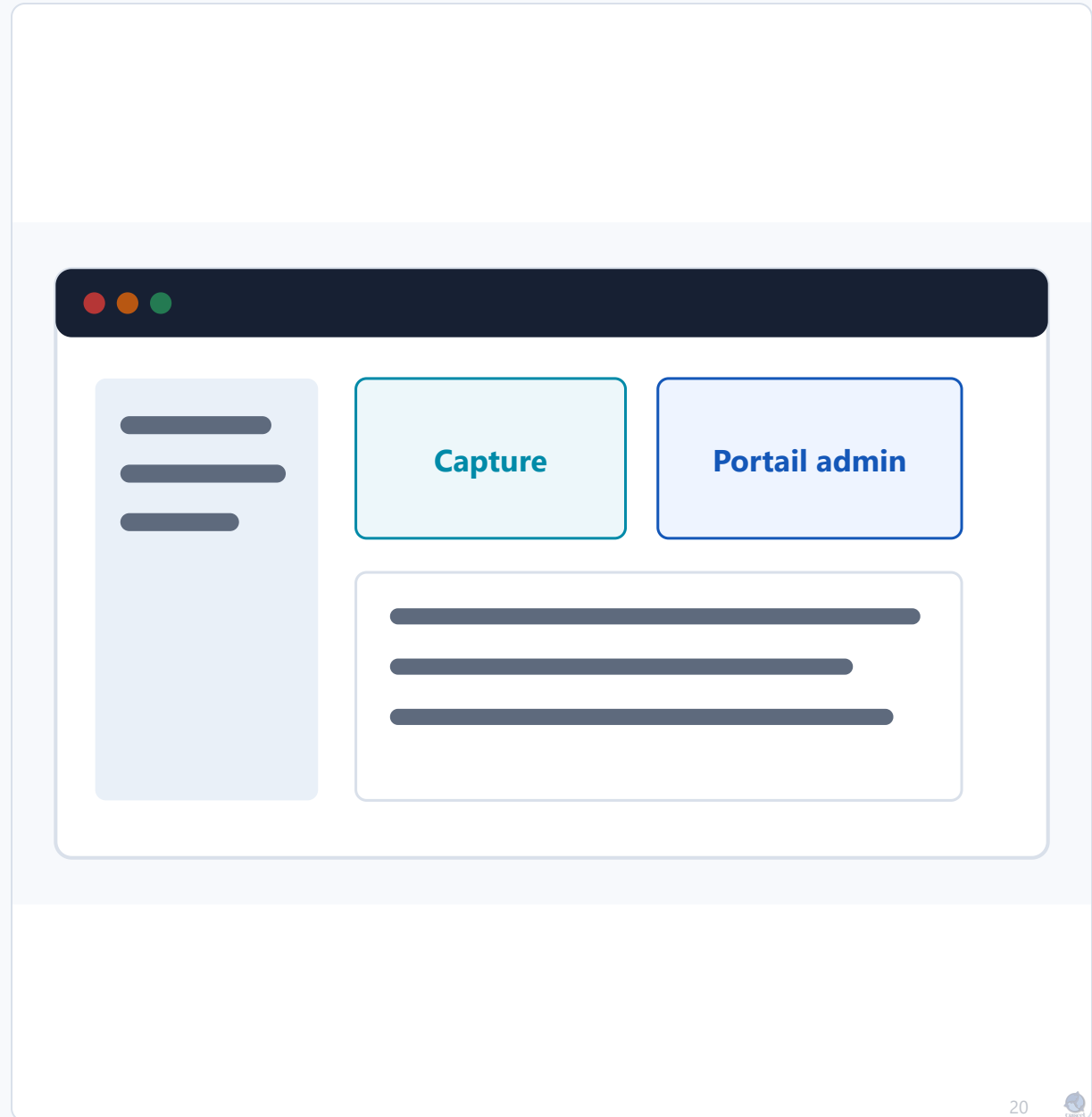
- Pour les captures où le texte sert surtout de légende.
- Le visuel devient prioritaire sans supprimer la colonne texte.



Variante **tight** avec capture

Capture plus grande

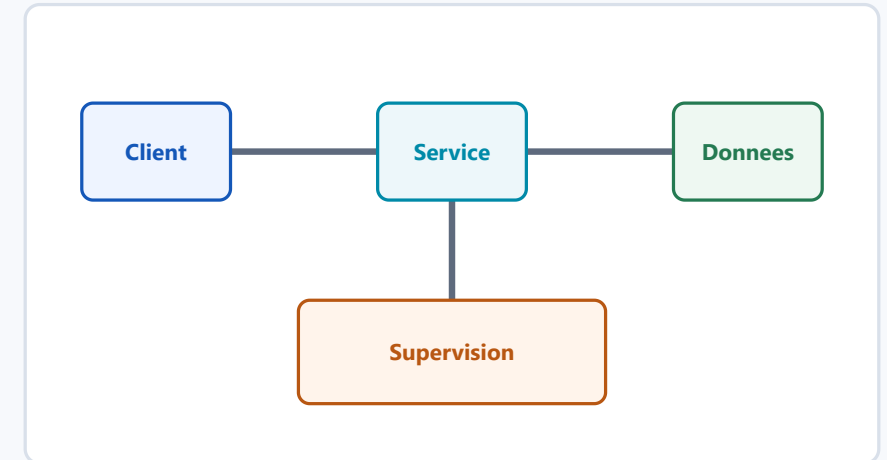
- Marges réduites pour les screenshots.
- Colonnes plus proches.
- Cadre visuel agrandi.



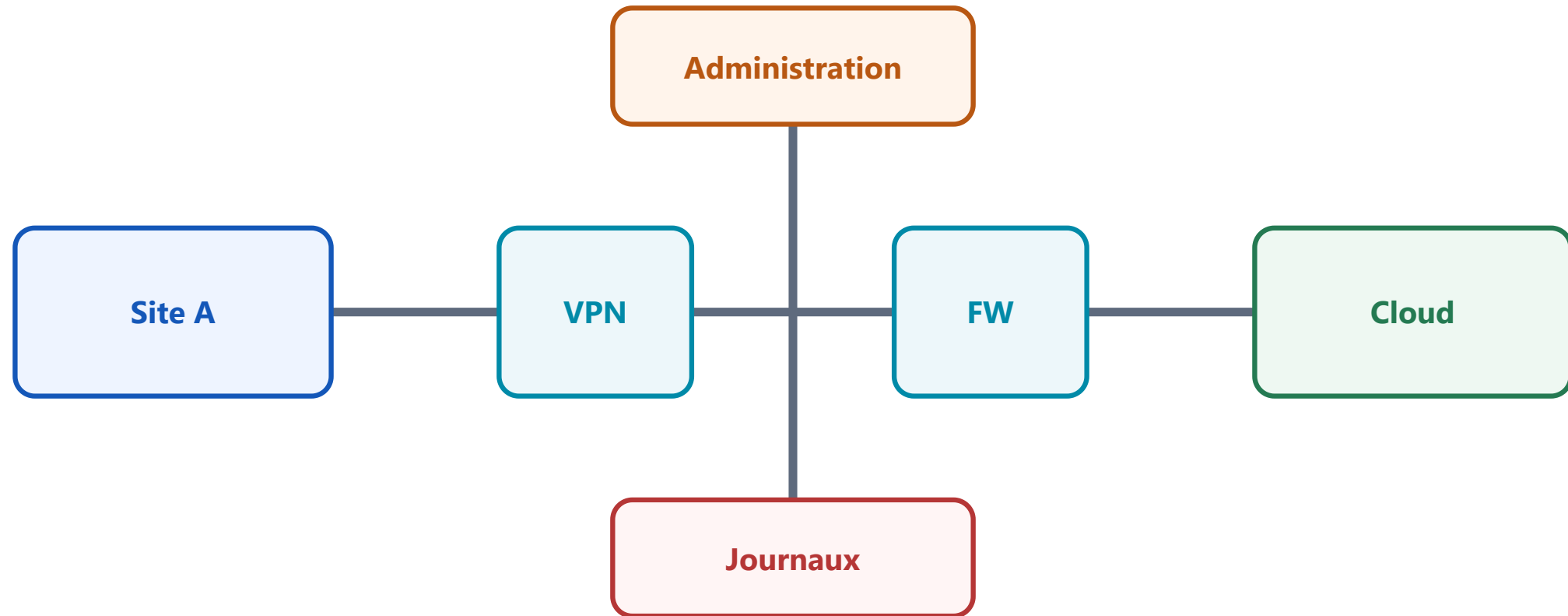
Classe utilitaire **media-narrow**

Plus de place au texte

- Conserver une illustration de contexte.
- Détailler les étapes importantes.
- Éviter une capture trop dominante lorsque l'explication prime.



Variante **tight** en pleine largeur





Capture

Portail admin



Classe utilitaire `code-small`

```
$servers = "srv-app-01", "srv-app-02", "srv-db-01"

foreach ($server in $servers) {
    $result = Test-NetConnection `
        -ComputerName $server `
        -Port 5986 `
        -InformationLevel Detailed

    [pscustomobject]@{
        Server      = $server
        RemotePort   = $result.RemotePort
        TcpTest      = $result.TcpTestSucceeded
        ResolvedIPv4 = ($result.ResolvedAddresses -join ", ")
    }
}
```


Logo et ressources de marque



Triscel